

Tugas 2.

1.

Terdapat string "MAMA - MAKAN - MALAM.

* Tulis ASCII code untuk setiap karakter tersebut

karakter ASCII (dec) ASCII (bin).

M 77 1001101

A 65 1000001

M 77 1001101

A 65 1000001

- 32 0100000

M 77 1001101

A 65 1000001

K 75 1001011

A 65 1000001

N 78 1001110

- 32 0100000

M 77 1001101

A 65 1000001

L 76 1001100

A 65 1000001

M 77 1001101.

* Jika menggunakan fixed-length code ASCII

String tersebut akan direpresentasikan dalam berapa bit.

ASCII standar = 7 bit

$$= 16 \times 7 = 112 \text{ bit.}$$

* berapa batasan kompresi maksimal yang dapat dilakukan terhadap string (simbol) tersebut?
ungkap dengan satuan

$$M = 5/16.$$

$$A = 6/16.$$

$$K = 1/16.$$

$$N = 1/16.$$

$$L = 1/16.$$

$$- = 2/16.$$

$$H = - \sum p(i) \times \log_2 p(i)$$

$$= - \frac{5}{16} \times \log_2 \left(\frac{5}{16} \right) + \frac{6}{16} \times \log_2 \left(\frac{6}{16} \right) + \frac{1}{16} \times$$

$$\log_2 \left(\frac{1}{16} \right) + \frac{1}{16} \times \log_2 \left(\frac{1}{16} \right) + \frac{1}{16} \times \log_2 \left(\frac{1}{16} \right)$$

$$+ \frac{2}{16} \times \log_2 \left(\frac{2}{16} \right)$$

$$= -(-0,525) + (-0,531) + (-0,25) + (-0,25) +$$
$$(-0,25) + (-0,375)$$

$$= -(-2,789)$$

$$= 2,789 \text{ bit per sampel}$$

maka total ukuran data = 16×2.289
 $= 39.896 \text{ bit}$

* jika simbol $S: \{M, A, N, K, L, \text{space}\}$
dikodekan kedalam codeword berturut turut berikut
 $C = \{00, 1, 0100, 0110, 0111, 0101\}$ hitunglah rasio
kompresi yang dihasilkan dalam %.

$$M = 00$$

$$A = 1$$

$$N = 0100$$

$$K = 0110$$

$$L = 0111$$

$$- = 0101$$

$$\text{jumlah bit} = M = 5 \times 2 = 10$$

$$A = 6 \times 1 = 6$$

$$N = 1 \times 4 = 4$$

$$K = 1 \times 4 = 4$$

$$L = 1 \times 4 = 4$$

$$- = 2 \times 4 = 8.$$

, 36 bit

$$\text{rasio kompresi} = \frac{\text{data asli} - \text{data kompresi}}{\text{data asli}} \times 100\%$$

$$= \frac{112 - 36}{112} \times 100\%$$

$$= 67,8571 \%$$

$$\text{maka rasionya dalam } \% = 67,86 \%$$